NEXUS LEARNING ACADEMY · MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 08
TEOREMA PYTHAGORAS

MATEMATIKA SMP/MTs · KELAS VIII · KURIKULUM MERDEKA

Pegangan akademik pengajar dan sumber utama penyusunan PowerPoint NLA

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Nomor dan materi	Materi 08 · Teorema Pythagoras
Jenjang/fase	SMP/MTs Kelas VIII · Fase D (bagian dari target kumulatif kelas VII–IX)
Submateri	A. Menemukan Konsep Pythagoras B. Tripel Pythagoras C. Segitiga Istimewa D. Penerapan Teorema Pythagoras E. Rumus Jarak (Pengayaan)
Halaman buku siswa	Buku Siswa hlm. 45–96; A hlm. 49; B hlm. 64; C hlm. 76; D hlm. 84; E hlm. 90 (pengayaan)
Alokasi rekomendasi	20 JP untuk A–D; E merupakan pengayaan; angka merupakan saran Buku Panduan Guru, dapat disesuaikan.
Sumber utama	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII (Buku Siswa), Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6; Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, 2022, ISBN 978-602-427-902-8.

Fungsi Mini Book NLA

Ringkasan padat tetapi utuh untuk membantu pengajar menguasai seluruh submateri sebelum presentasi. Isi resmi buku diringkas dengan mempertahankan urutan dan istilahnya; analogi, tips, dan strategi mengajar ditandai sebagai pengembangan NLA.

Konteks CP

Buku tahun 2022 disusun dengan acuan CP saat itu. Mini book mempertahankan isi/urutan buku sebagai referensi materi; penyelarasan Fase D terkini mengacu pada Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX.

MATERI 08 · PETA KONSEP

Alur pemahaman dan tujuan pembelajaran

Gunakan peta ini untuk memahami hubungan antarsubmateri, bukan sebagai daftar rumus yang berdiri sendiri.

Sudut siku-siku → Kuadrat sisi → Tripel → Segitiga istimewa → Penerapan/jarak

Tujuan pembelajaran ringkas

- Menganalisis dan membuktikan hubungan sisi pada segitiga siku-siku.
- Menentukan tripel Pythagoras dan menggunakan perbandingan segitiga istimewa.
- Menyelesaikan masalah kontekstual panjang/jarak; jarak koordinat sebagai pengayaan.

Prasyarat dan pengingat konsep

Prasyarat yang perlu dicek
Ingat kuadrat bilangan, akar kuadrat, segitiga siku-siku, serta koordinat Cartesius.

Istilah/kata kunci

sisi siku-siku, hipotenusa, tripel Pythagoras, segitiga istimewa, diagonal, jarak, koordinat Cartesius

RINGKASAN MATERI · 08

Konsep inti dan submateri

SUBMATERI A Menemukan Konsep Pythagoras

Pada segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dua sisi yang membentuk sudut siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring (hipotenusa). Jika sisi siku-siku a dan b serta hipotenusa c, berlaku $a^2 + b^2 = c^2$. Hipotenusa selalu berhadapan dengan sudut 90° dan merupakan sisi terpanjang. Buku mengajak siswa membuktikan hubungan ini melalui informasi, gambar, atau susunan luas persegi.

Rincian yang perlu dikuasai: Sisi di depan sudut 90° adalah hipotenusa dan menjadi sisi terpanjang. · Bentuk kuadrat dapat divisualisasikan sebagai luas persegi pada setiap sisi segitiga. · Hubungan Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku, bukan semua segitiga.

Fokus pengajar: Jangan langsung mulai dari rumus. Minta siswa menandai sudut siku-siku dan menentukan hipotenusa.

Hubungan sisi pada segitiga siku-siku

Bagian	Hubungan	Cara mengenali
Dua sisi siku-siku	a dan b	Bertemu membentuk sudut 90°.
Hipotenusa	c	Di depan sudut 90° dan sisi terpanjang.
Teorema Pythagoras	$a^2 + b^2 = c^2$	Gunakan hanya pada segitiga siku-siku.
Mencari satu kaki	$a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$	Hipotenusa harus diketahui.

SUBMATERI B Tripel Pythagoras

Tripel Pythagoras adalah tiga bilangan bulat positif (a,b,c) yang memenuhi $a^2+b^2=c^2$. Contohnya 3, 4, 5 karena 9+16=25. Kelipatan dari sebuah tripel tetap menjadi tripel, misalnya 6, 8, 10. Untuk menguji, kuadratkan dua bilangan terkecil lalu periksa apakah jumlahnya sama dengan kuadrat bilangan terbesar.

Rincian yang perlu dikuasai: Susun tiga bilangan dari yang terkecil; bilangan terbesar menjadi kandidat hipotenusa. · Uji apakah $a^2+b^2=c^2$; jika sesuai, ketiganya membentuk tripel Pythagoras. · Kelipatan positif dari tripel yang benar juga merupakan tripel.

Fokus pengajar: Latih siswa memeriksa, bukan menghafal daftar tripel saja.

Contoh tripel Pythagoras

Tripel	Pemeriksaan	Keterangan
3, 4, 5	9 + 16 = 25	Tripel dasar yang sering digunakan.
5, 12, 13	25 + 144 = 169	Dapat diuji dengan kuadrat.
6, 8, 10	36 + 64 = 100	Kelipatan 2 dari 3, 4, 5.
8, 15, 17	64 + 225 = 289	Tripel lain yang umum.

RINGKASAN MATERI · 08

Penjelasan lanjutan

SUBMATERI C Segitiga Istimewa

Buku membahas segitiga siku-siku istimewa dan perbandingan panjang sisinya. Segitiga siku-siku sama kaki (45°–45°–90°) memiliki perbandingan 1 : 1 : √2. Segitiga 30°–60°–90° memiliki perbandingan sisi di depan 30°, 60°, dan 90° sebesar 1 : √3 : 2. Perbandingan membantu menentukan sisi lain tanpa mengulang pembuktian setiap kali.

Rincian yang perlu dikuasai: Segitiga siku-siku sama kaki memiliki dua kaki sama panjang. · Pada 45°–45°–90°, perbandingan kaki:kaki:hipotenusa = 1:1:√2. · Pada 30°–60°–90°, perbandingan sisi di depan sudut 30°, 60°, 90° = 1:√3:2.

Fokus pengajar: Gunakan gambar segitiga yang konsisten dan pastikan siswa tahu sisi mana yang berhadapan dengan tiap sudut.

Perbandingan segitiga istimewa

Jenis segitiga	Perbandingan sisi	Keterangan
45°–45°–90°	1 : 1 : √2	Kaki-kaki sama panjang.
30°–60°–90°	1 : √3 : 2	Urutan sisi di depan 30°, 60°, 90°.
Penerapan	kalikan faktor skala	Jika satu sisi diketahui, sisi lain mengikuti perbandingan.

SUBMATERI D Penerapan Teorema Pythagoras

Teorema digunakan untuk menghitung panjang diagonal, tinggi, jarak, atau lintasan yang membentuk segitiga siku-siku. Langkahnya: buat sketsa, identifikasi sudut 90°, beri nama sisi, tentukan sisi yang dicari, pilih bentuk rumus, hitung, lalu tulis satuan. Jika hipotenusa yang dicari gunakan $c = \sqrt{(a^2+b^2)}$; jika satu sisi siku-siku yang dicari, gunakan $a = \sqrt{(c^2-b^2)}$.

Rincian yang perlu dikuasai: Buat gambar/sketsa terlebih dahulu dan tandai sudut siku-siku. · Pilih rumus berdasarkan sisi yang dicari: jumlah kuadrat untuk hipotenusa, selisih kuadrat untuk sisi siku-siku. · Konteks umum: tangga dan dinding, diagonal persegi panjang, jarak lintasan, tinggi benda.

Fokus pengajar: Minta siswa menggambar situasi sebelum memasukkan angka; gambar sering mencegah salah memilih sisi.

Memilih rumus Pythagoras

Yang dicari	Rumus	Langkah
Hipotenusa	$c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$	Jumlahkan kuadrat kedua kaki.
Sisi siku-siku	$a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$	Kurangkan kuadrat kaki lain dari kuadrat hipotenusa.
Pengecekan	$c > a$ dan $c > b$	Hipotenusa harus paling panjang.

RINGKASAN MATERI · 08

Rangkuman submateri dan rumus kunci

SUBMATERI E Rumus Jarak (Pengayaan)

Jarak dua titik pada bidang koordinat dapat diturunkan dari Teorema Pythagoras. Selisih koordinat mendatar adalah x_2-x_1 dan selisih vertikal y_2-y_1. Keduanya menjadi kaki segitiga siku-siku, sedangkan jarak antartitik menjadi hipotenusa. Rumusnya $d = \sqrt{[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2]}$. Materi ini ditandai sebagai pengayaan dalam Buku Siswa.

Rincian yang perlu dikuasai: Selisih koordinat x menjadi panjang mendatar; selisih koordinat y menjadi panjang vertikal. · Gunakan nilai kuadrat selisih agar jarak tetap positif, meskipun selisih koordinat negatif. · Rumus jarak adalah penerapan Pythagoras pada grid koordinat; materi ini berstatus pengayaan.

Fokus pengajar: Tunjukkan bahwa rumus jarak bukan rumus baru yang muncul tiba-tiba, melainkan Pythagoras pada grid.

Rumus jarak pada koordinat (pengayaan)

Komponen	Bentuk	Makna
Perubahan mendatar	$\Delta x = x_2 - x_1$	Selisih koordinat x.
Perubahan vertikal	$\Delta y = y_2 - y_1$	Selisih koordinat y.
Jarak	$d = \sqrt{[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2]}$	Hipotenusa dari segitiga pada grid.

Rumus dan prosedur kunci

Pythagoras: $a^2+b^2=c^2$ (c hipotenusa). Sisi siku-siku: $a=\sqrt{(c^2-b^2)}$. Jarak dua titik: $d=\sqrt{[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2]}$.

Cara memilih konsep dan memeriksa hasil

Urutan mengerjakan: gambar situasi, tandai sudut 90°, tentukan hipotenusa, lalu pilih bentuk rumus. Jika yang dicari hipotenusa, gunakan jumlah kuadrat; jika yang dicari salah satu kaki, gunakan selisih kuadrat. Panjang selalu bernilai positif.

Catatan pengayaan

Rumus Jarak (E) tercantum sebagai materi pengayaan pada buku siswa dan tidak diberi alokasi JP tersendiri pada skema utama panduan guru.

CONTOH SOAL 1 · 08

Penerapan panjang sisi

Contoh terbatas dan representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah.

Soal

Sebuah tangga panjangnya 10 m disandarkan pada dinding. Kaki tangga berjarak 6 m dari dinding. Berapa tinggi ujung tangga dari tanah?

Pembahasan bertahap

Tangga menjadi hipotenusa 10 m; jarak kaki ke dinding adalah sisi siku-siku 6 m. Misalkan tinggi = h. Dengan Pythagoras: $h^2 + 6^2 = 10^2$. Maka $h^2 = 100 - 36 = 64$, sehingga $h = \sqrt{64} = 8$ m. Tinggi tidak diambil -8 karena panjang harus positif.

Catatan pengajar

Minta siswa menggarisbawahi sisi miring terlebih dahulu: tangga berhadapan dengan sudut siku-siku.

Cara mengecek jawaban

Cocokkan panjang hasil dengan sketsa; hipotenusa harus menjadi sisi terpanjang dan semua satuan harus konsisten.

CONTOH SOAL 2 · 08

Jarak dua titik pada koordinat

Contoh terbatas dan representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah.

Soal
Tentukan jarak antara titik A(2,1) dan B(8,9).

Pembahasan bertahap

Selisih mendatar = 8−2 = 6 dan selisih vertikal = 9−1 = 8. Jarak d = √(6²+8²) = √(36+64) = √100 = 10 satuan. Hasil ini juga dapat dilihat sebagai tripel 6–8–10.

Catatan pengajar
Hubungkan koordinat dengan gerak mendatar dan vertikal di petak grid.

Cara mengecek jawaban

Cocokkan panjang hasil dengan sketsa; hipotenusa harus menjadi sisi terpanjang dan semua satuan harus konsisten.

KHUSUS PENGAJAR NLA · MATERI 08

Tips & Tricks, permisalan, dan strategi mengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA untuk mempermudah pengajar menjelaskan konsep dengan bahasa sederhana.

Tips & Tricks penghitungan

- Tentukan hipotenusa sebelum menulis rumus: selalu di depan sudut 90° dan paling panjang.
- Jika mencari hipotenusa, jumlahkan kuadrat; jika mencari sisi siku-siku, kurangkan kuadrat.
- Kenali tripel 3–4–5, 5–12–13, dan kelipatannya untuk pemeriksaan cepat.
- Periksa satuan dan kewajaran jawaban terhadap sketsa.

Permisalan yang mudah disampaikan

Bayangkan berjalan dari satu sudut lapangan ke sudut yang berseberangan. Jalan menyusuri dua sisi lapangan membentuk siku-siku; jalan diagonal adalah lintasan terpendek. Pythagoras menghubungkan dua langkah tegak lurus dengan jarak diagonal.

Alur presentasi yang disarankan

1. Gambar segitiga dan tandai 90°.
2. Temukan hipotenusa serta sisi yang diketahui.
3. Gunakan hubungan kuadrat; baru ambil akar.
4. Terapkan pada masalah nyata atau koordinat.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menganggap sisi miring adalah sisi yang digambar miring di kertas, bukan sisi di depan sudut 90°.
- Menulis $c = a+b$, padahal $c^2=a^2+b^2$.
- Lupa mengambil akar setelah memperoleh kuadrat sisi.
- Memakai rumus pada segitiga yang tidak siku-siku.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Mohammad Tohir, Abdur Rahman As’ari, Ahmad Choirul Anam, Ibnu Taufiq; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-919-6. Struktur submateri dan halaman dicocokkan dengan daftar isi; isi ringkasan mengikuti cakupan buku.
2. Buku Panduan Guru: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Mohammad Tohir dkk.; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-902-8. Tujuan, metode, dan rekomendasi alokasi waktu digunakan sebagai pendamping pengajaran.
3. CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase D. Buku 2022 memiliki acuan CP historis yang lebih lama; penyelarasan CP pada mini book dilakukan sebagai konteks tambahan, bukan mengganti isi buku.

Tautan: Portal SIBI (katalog Buku Siswa) · PDF Buku Panduan Guru resmi · CP 046/H/KR/2025.

Standar NLA

Mini book ini adalah pegangan pengajar dan sumber isi PowerPoint. Contoh soal dibatasi dua, tidak ada paket latihan. Tips, permisalan, dan strategi presentasi merupakan tambahan orisinal NLA dan dipisahkan dari ringkasan buku resmi.